

Simultane quantitative Analyse von H₂O, CO₂, SO₂, O₂ und N₂ in silicatischen Gläsern

C. M. Schmidt, D. Schöps & K. Heide

Institut für Geowissenschaften, Friedrich-Schiller-Universität Jena

Burgweg 11, 07749 Jena

Im Rahmen des AiF-Projektes „Entwicklung eines Analysensystems zur simultanen quantitativen Analyse von H₂O, CO₂, SO₂, O₂ und N₂ in silicatischen Gläsern“ soll eine Kalibrierung des am Institut für Geowissenschaften vorhandenen Analysensystems DEGAS für die quantitative Analyse verschiedener Gasspezies erarbeitet werden. DEGAS steht für Directly Coupled Evolved Gas Analyzing System und bezeichnet eine Apparatur zur thermischen Freisetzung von Gasen, die unmittelbar danach massenspektrometrisch bestimmt werden (Abb.1, Heide et al. 2000). Das zu untersuchende Material wird mit einem linearen Heizprogramm (10 K/min) im Vakuum auf 1450 °C erhitzt. Hierbei erfolgt die Detektion des Masseverlustes durch eine Thermowaage sowie die Gasanalyse durch ein Quadrupolmassenspektrometer. Die Besonderheit der DEGAS-Methode liegt in der unmittelbaren Kopplung von Probenraum und Massenspektrometer. Es erfolgt keine Druckreduktion durch Kapillare bzw. Skimmer. Die DEGAS-Methode weist folgende Vorteile auf:

- geringe Probenmenge
- keine spezielle Präparation
- lineare Regression über mehrere Größenordnungen
- simultane Detektierung verschiedener Spezies
- $m/z = 1 \dots 200$
- kontrollierter Gewichtsverlust
- Zeit auflösend
- Temperatur auflösend
- Matrix unabhängig

Durch die unmittelbare Kopplung und den geringen Abstand von Probenraum zu Massenspektrometer (ca. 15 cm) werden Kondensationseffekte weitgehend vermieden. Das erzeugte Vakuum von 10^{-4} - 10^{-3} Pa verhindert intensive Gasphasenreaktionen (Nichtgleichgewichtsbedingungen).

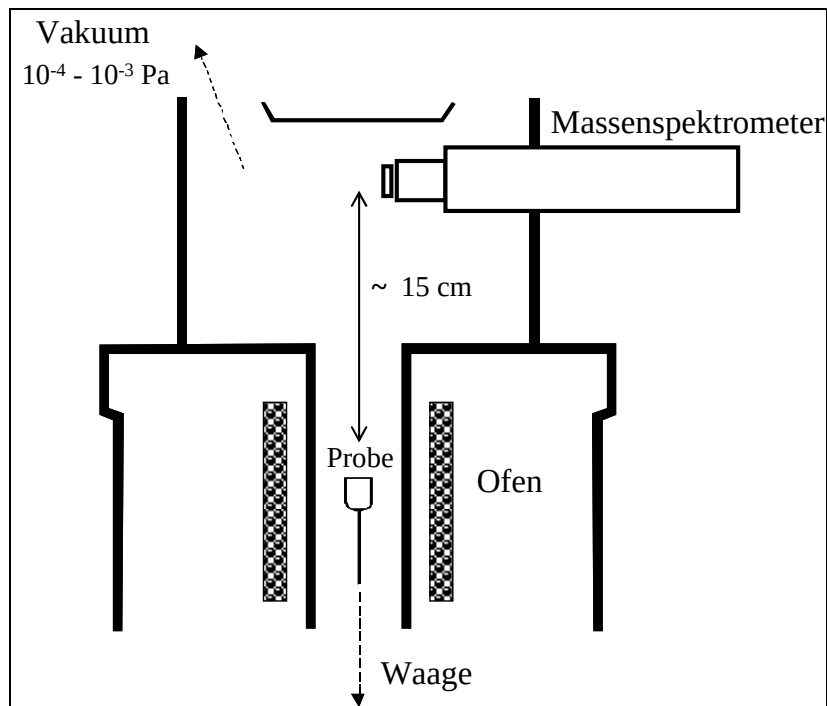


Abb. 1: Schematische Darstellung der DEGAS-Anlage.

Das Projekt verfolgt das Ziel, die Kalibrierung des Systems auf der Basis natürlicher Minerale vorzunehmen (Tab. 1). Minerale sind im Gegensatz zu Standardgläsern relativ kostengünstig und nahezu unbegrenzt verfügbar.

Voraussetzung für den Einsatz eines Minerals als Referenzmaterial ist dessen stöchiometrische Zusammensetzung. Ideal wäre die Verwendung von Einkristallen. Vor dem Einsatz als Referenzmaterial steht eine detaillierte mineralogische Charakterisierung, die insbesondere mineraloptische und röntgenographische Methoden umfaßt.

Tab. 1: Natürliche Referenzminerale mit theoretischem Volatilgehalt.

Analyt	Referenzmineral	Formel	Volatilgehalt (% m/m)
H ₂ O	Gips	CaSO ₄ *2H ₂ O	20,9% H ₂ O
	Brucit	Mg(OH) ₂	30,9% H ₂ O
CO ₂	Calcit	CaCO ₃	44,0% CO ₂
	Witherit	BaCO ₃	22,3% CO ₂
SO ₂	Gips	CaSO ₄ *2H ₂ O	46,5% SO ₃
	Anhydrit	CaSO ₄	58,8% SO ₃
O ₂	Hämatit	Fe ₂ O ₃	30,0% O ₂
	Magnetit	Fe ₃ O ₄	27,6% O ₂
N ₂	synth. Nitride	-	-
	org. Verbindungen	-	-

Erste Resultate zeigen eine lineare Abhängigkeit des Massenspektrometersignales von der freigesetzten Gasmenge des wasserführenden natürlichen Mineralen Brucit ($\text{Mg}(\text{OH})_2$, Abb. 2, Heide & Schmidt 2003).

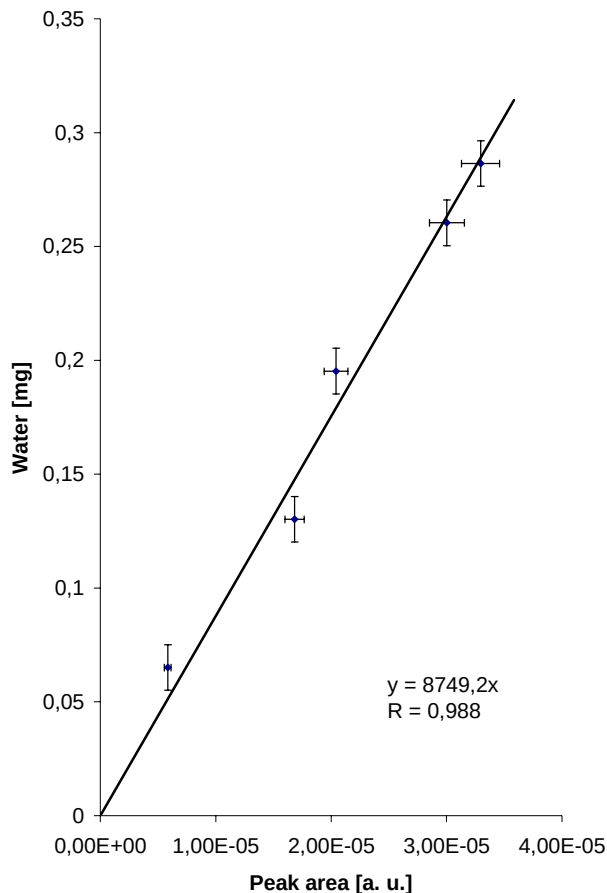


Abb. 2: Kalibrationsgerade für die Wasserbestimmung mittels DEGAS. Dargestellt ist das integrierte MS-Signal in Abhängigkeit von der freigesetzten Wassermenge am Beispiel der Zersetzung von Brucit, $\text{Mg}(\text{OH})_2$.

Vergleichende Untersuchungen von Leschik et al. (2004, im Druck) zum Wassergehalt von SiO_2 -reichen Gesteinen (Rhyolithen und Pechsteinen), die unter einem definierten Wasserpartialdruck wiederaufgeschmolzen wurden, zeigen eine gute Übereinstimmung der DEGAS-Ergebnisse mit etablierten Methoden zur Wasserbestimmung (KFT, FT-IR, SIMS und NRA). Einbezogen in diese Arbeit wurde auch ein für die H_2O -Bestimmung zertifiziertes Mineral (Muskovit, Spittal - MSP). Bis zu einem Gehalt von ca. 6 %m/m H_2O ergibt sich eine exzellente Übereinstimmung mit der Bestimmung der Wassergehalte aus der Karl-Fischer-Titration (Abb. 3). Abweichungen von dieser Aussage zeigen sich ab einem Wassergehalt > 6 %m/m. Möglicherweise ist dieser Effekt auf leicht mobilisierbares

Wasser, das bereits bei Raumtemperatur durch die Vakuumbedingungen entweicht, zurückzuführen.

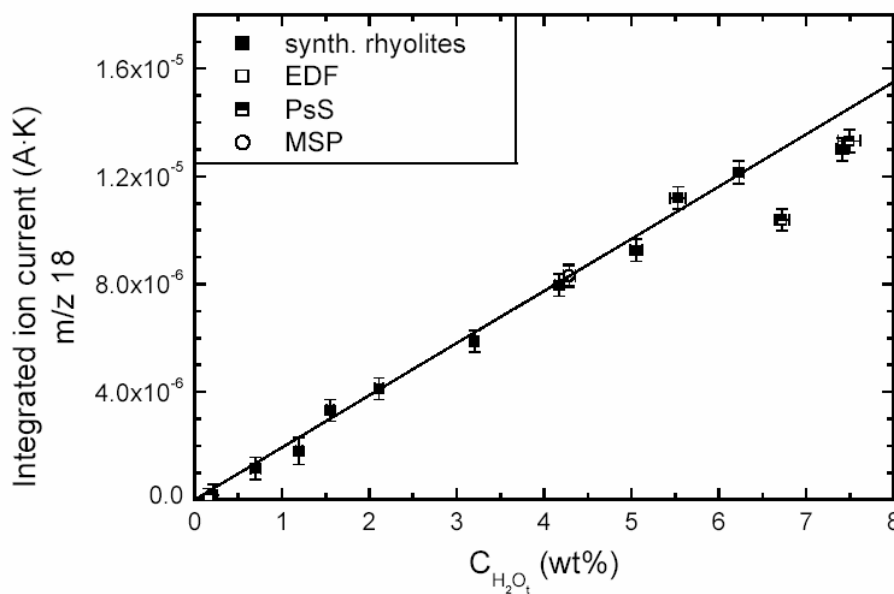


Abb. 3: Vergleich der mittels Karl-Fischer-Titration ermittelten Konzentration an Wasser (C_{H_2O}) mit dem integrierten Massenspektrometersignal für die Masse 18 (= H_2O).

In den nächsten Monaten sollen die Arbeiten auf die Erstellung von Kalibrationen für Kohlendioxid, Schwefeldioxid, Sauerstoff und Stickstoff ausgedehnt werden. Darüber hinaus läßt die spezifische Anordnung der DEGAS-Anlage die Messung weiterer Analyten jederzeit zu.

Literatur:

- Heide, K., K. Gerth & E. Hartmann (2000). "The detection of an inorganic hydrocarbon formation in silicate melts by means of a direct-coupled-evolved-gas-analysis-system (DEGAS)." *Thermochimica Acta* **354**(1-2): S. 165-172.
- Heide, K. & C. M. Schmidt (2003). "Volatiles in vitreous basaltic rims, HSDP 2, big island, Hawaii." *Journal of Non-Crystalline Solids* **323**: S. 97-103.
- Leschik, M., H. Behrens, M. Wiedenbeck, N. Wagner, K. Heide, H. Geißler, H. Reinholz, H. G. & G.-H. Frischat (2004). "Determination of H_2O and D_2O contents in rhyolitic glasses using KFT, NRA, EGA, IR spectroscopy, and SIMS." *Physics and Chemistry of Glasses*, im Druck.